

국방논단

제2018호(24-45) 2024년 11월 25일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

정밀유도포탄의 세계적 현황 및 적정 소요량 설정방향

김종국 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
jkook@kida.re.kr

조봉재 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
bjcho@kida.re.kr

최근 러-우 전쟁에서 우크라이나는 대체로 전쟁법을 준수하여 국제사회로부터 지지와 지원을 받고 있지만, 러시아는 민간인의 피해를 발생시키는 등 그렇지 못하여 비난과 경제제재를 받고 있다. 한국군 자주포는 화력의 극대화를 위해 지역 타격 개념을 적용하여 작전을 수행하나, 위 사례와 같이 미사일, 포격 등 타격으로 민간인의 피해가 발생하면 국제사회의 비난과 경제제재 등의 문제가 발생할 수 있으므로 타격 능력의 정밀화가 필요한 실정이다. 이에 따라 우리 군은 자주포로 정밀한 타격을 할 수 있는 정밀유도포탄 체계를 개발하기 위한 사업을 준비하고 있다. 정밀유도포탄은 발전추세를 고려하여 복합 유도방식 적용, 항재밍 GPS 탑재, 탄 위력의 극대화를 위한 수직타격이 가능하도록 개발되어야 한다.

한편, 미국의 정밀유도포탄인 엑스칼리버의 획득단가가 약 1억 원에 육박하는 상황을 생각해 보면 자주포의 모든 탄을 정밀유도포탄으로 획득하는 것은 비경제적이므로 자주포의 작전적 요망효과와 표적의 성질을 고려하여 탄종별 확보 수량에 대해 고민할 필요가 있다. 본고에서는 정밀유도포탄의 세계적인 현황 및 발전추세를 살펴보고 정밀유도포탄 확보를 위한 기준으로 적 무력화율과 포의 운용 형태별 파괴기준, 재래식탄 대체율에 대해 방향을 제시하였다.

우리 군은 북한군의 장사정 포병에 대응하는 주요 전력으로써 자주포를 활용하고 있다. 특히, 연평도 포격 사례를 보아도 전시뿐만 아니라 북한의 국지 도발 시에도 자주포를 즉각적인 대응 전력으로 활용하고 있다. 한편, 러-우 전쟁은 장기화되면서 세계 각국의 재래식 무기 수요를 점증시키고 있으며 자주포는 K-방산의 주력 수출 상품으로써 국익 창출에 기여하고 있다.¹⁾ 최근 전쟁 상황을 살펴보면 러-우 전쟁이 재래식 무기의 물량 대결로 탱크, 폭탄, 자주포, 로켓 등 재래식 무기의 화력 대결로 전선을 서로 밀어내는 방식으로 진행되고 있다. 즉, 재래식 무기와 탄약의 소요는 지속해서 증가하는 실정이다.²⁾ 이러한 국제정세에 따라서 자주포 탄약의 소요가 증가하고 있으며 우리 군도 재래식 자주포용 고폭탄(HE탄), 이중목적 고폭탄(DP-ICM)³⁾을 지속해서 확보하는 동시에 정확도를 증대시킨 정밀유도포탄도 추가로 확보하는 것을 계획하고 있다.⁴⁾

「합참 포럼」⁵⁾에서는 현재 확보를 진행하고 있는 고폭탄과 이중목적 고폭탄에 세 가지 문제점을 제시하고 있다. 첫째는 지형과 기상 영향이 많이 받고 높지나 적설 지역, 산악지형이나 도심지역에서는 효과가 감소하는 문제가 있다. 두 번째는 정밀타격능력 부족으로 대화력전 수행 능력이 제한된다는 것이다. 마지막으로 다량의 탄약 소요로 탄을 수송하는 전투부대나 지원부대의 기동속도가 저하되고 생존성에도 불리한 문제가 있다고 지적하였다. 또한, 정밀유도포탄을 사용함으로써 탄약 소모는 10~15배 절감되고 경제성도 5~10배 제고된다고 주장하였다.⁶⁾

한편 러-우 전쟁 사례를 살펴보았을 때 우크라이나는 대체로 전쟁법을 준수하여 국제사회로부터 지지와 지원을 받고 있지만, 러시아는 그렇지 못하여 비난과 경제제재를 받고 있다.⁷⁾ 즉, 제네바 협약에 따르면 민간인과 민간시설을 보호하고 군사작전은 군사목표물에만 실시하게 되어 있다. 따라서, 자주포 탄약도 재래식탄을 활용한 지역타격 개념과 더불어 국제법과 인도주의적인 측면을 고려하여 타격 능력의 정밀화가 필요한 실정이다.

1) 호주 수출 실적 등

2) 『매일일보』, (2024. 3. 20.), “러-우 전쟁 장기화 K-방산, 수출 호조 이어간다.” EU는 우크라이나에 탄약 100만 발을 제공하기로 약속하였으나 물량이 제한되는 상황

3) DP-ICM: Dual Purpose-Improved Conventional Munitions

4) 『뉴스1』, “155mm 정밀유도포탄, 2024년부터 국내연구개발 본격 착수.” (검색일: 2022. 11. 28.).

5) 합참포럼, (2014. 7. 31.), “지상군 정밀유도포탄 조기 확보 필요성 제언: K-9 자주포 탄약 특성과 관리 측면을 중심으로.”

6) 위키백과, “M982 엑스칼리버.” (검색일: 2023. 1). 유도장치가 달린 M982 엑스칼리버의 한 발당 가격은 6만 8,000달러(약 9,700만 원), 유도장치가 달리지 않은 포탄은 800달러(약 114만 원)에 불과

7) 이영찬, (2023. 6). “현대전에서 전쟁법의 실효성에 대한 연구.” 『군사발전연구』, 제17권.

서방국가의 정밀유도포탄은 미국, 독일, 러시아 등에서 개발되었거나 진행 중에 있으며, 특히 미국은 1992년 정밀유도포탄(엑스칼리버, M982) 개발을 시작한 이래로 수천 발을 실전에서 운용하고 있다(2018년 기준).⁸⁾ 앞서 언급한 바와 같이 우리군에서도 자주포로 정밀한 타격을 할 수 있는 정밀유도포탄 체계를 개발하기 위한 사업을 준비하고 있으므로 해외 정밀유도포탄의 성능을 참고할 필요가 있다. 또한, 미국의 정밀유도포탄인 엑스칼리버의 획득단가는 6만 8,000천 달러로 거의 1억 원에 육박하고 현 재래식 탄 대비 매우 고가이므로 탄 운용개념과 획득비용을 동시에 고려하여 적정 수량을 확보하는 것이 중요하다. 즉, 적 전체 표적에 대하여 정밀유도포탄을 활용하는 것이 아니라 작전적 요망효과와 표적의 성질을 고려하여 정밀한 타격이 필요한 표적에 대해서는 정밀유도포탄을 활용하고 그렇지 않은 경우에는 기존 재래식 탄을 활용하는 것에 대하여 생각해 보아야 한다.

본고에서는 먼저 정밀유도포탄의 체계구성과 운용개념, 국외 개발현황 및 발전추세에 대해 살펴봄으로써 성능측면에서 정밀유도포탄의 개발방향을 제시하였다. 그리고 정밀유도포탄의 소요량 설정 시 고려해야 할 요소에 대하여 방향을 제시하였다.

정밀유도포탄 개발현황 및 발전추세⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾

체계구성 및 운용개념

정밀유도포탄 체계는 유도제어장치, 조종 및 꼬리날개, 항법장치, 구동장치, 탄두 등으로 구성된 정밀유도포탄과 포탄을 발사하는 플랫폼(자주포, 야포 등)에서 표적정보와 유도조종 정보를 주입하는 장입기 등으로 구성된다.

8) 위키백과. “M982 엑스칼리버.” (검색일: 2023. 1).

9) Jane’s Weapons and Equipment, US, 2023. 1.

10) Wikipedia. “M982 Excalibur.” (검색일: 2023. 1).

11) Wikipedia. “Russian army increases stocks of krasnopol guided artillery shells, analysis focus army defense military industry army.” (검색일: 2021. 10).

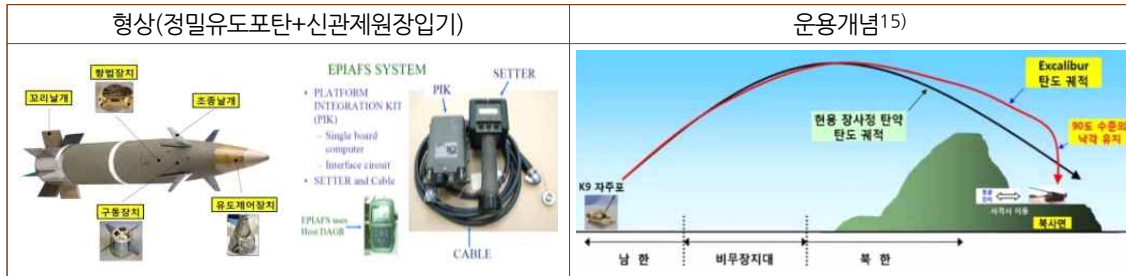
12) Defense News. (2022. 8). “Germany clears sale of 155mm Vulcano precision guided artillery shells.”

13) Wikipedia. “Long Range Land Attack Projectile.” (검색일: 2023. 1).

14) MS-SGP, BAE Systems사 홈페이지. (검색일: 2023. 1).

플랫폼에서 발사된 정밀유도포탄은 탄도궤적으로 상승하면서 꼬리날개와 조종날개를 순차적으로 전개하고 정점을 지나면 항법장비에서 제공된 좌표정보를 이용하여 정밀유도제어를 하면서 활공비행을 하고 표적 상공에 근접하면 준수직 낙하로 표적을 타격한다.

〈표 1〉 정밀유도포탄 체계구성 및 형상(예)



정밀유도포탄 개발현황

현재 서방국가에서 개발된 또는 개발 중인 정밀유도포탄으로는 미국 Raytheon 주도의 M982 Excalibur, 미국 BAE System사 주도의 MS-SGP(Multiservice Standard Guided Projectile), 미국 BAE System과 Lockheed Martin사 합작의 LRLAP(Long Range Land Attack Projectile), 이태리 Leonardo사와 독일 Diehl Defense사 합작의 Volcano 등이 있으며, 기타 서방국가에 잘 알려지지 않은 러시아의 Krasnopol이 있다.

〈표 2〉 세계 정밀유도포탄 형상

구분	M982 Excalibur(1b)	LRLAP	MS-SGP	Volcano	Krasnopol
형상					

M982 Excalibur는 1998년 Raytheon Systems사 등의 컨서시움이 EMD(Engineering Manufacture Development) 계약을 수주하여 사업에 착수한 이래 2000년 1억 달러 계약을 수주한 바 있으며

15) 김기훈. (2015). “정밀유도포탄 개발동향 및 발전추세.” 『국방과학기술정보』, 제54호.

진화적 개념을 적용하여 기본탄을 개발 후 개량형 개발을 후속으로 추진하고 있다. 미 육군은 단일 탄두를 Increment 1, 스마트 탄을 Increment 2, 복잡한 도시지형(탐지, 식별, 교전 각기 수행 요구) 적용탄을 Increment 3로 사업을 개편하고, 2007년 4월 Increment 1a-1을 생산 배치하기 시작하였으며, 2013~2014년간 양산을 통하여 6,500발의 Increment 1a가 미군에 조달되어 2018년 기준 미국, 화란, 호주, 캐나다, 스웨덴 등에서 운용 중이다. Increment 1b는 2008년과 2009년 두 차례 개발 계약(미 정부와 Alliant Techsystems과 Raytheon 간 복수개발 계약)이 있었으며, 시범단계에서 Raytheon이 선정되어 시험평가 및 초도생산을 하고 2020년 3월 Increment 1b를 2024년 4월까지 납품하기로 한 8,570만 달러의 생산계약을 체결하였다. 초기의 Excalibur 1a-1은 신뢰도가 80%대 전반에 불과하였으나 1a-2에서는 신뢰도가 85% 이상으로 향상되었으며 CEP는 20m 정도이고 항재밍 기술을 적용하였다. 사거리는 39구경장 기준 39km, 52구경장 기준 50km 정도이고 미국, 화란, 스웨덴 육군 등에서 운용 중인 것으로 알려졌다. Increment 1b는 1a-2와 동일 기반 및 BBU(부품)를 사용하고 탄일 고폭탄을 탑재하였으나 사거리는 39구경장 기준 45km, 52구경장 기준 50~60km로 신장되고 CEP는 10m(실험치는 2m), 신뢰도는 96% 수준으로 크게 개선되었다. 현재 Increment 1b는 미국, 화란, 호주, 스웨덴 등에서 운용 중이며, 발사가 가능한 플랫폼으로는 M198 Paladin 자주포, M198 견인포, M777A2 견인포, Archer 자주포, PzH2000, As90, K9, G6 등이다. Increment 1b를 개선한 체계로는 반능동 종말단계 유도를 추가로 채택한 Excalibur S, 종말단계 공격각도를 보정한 Excalibur Shaped Trajectory(EST), 순양함이나 구축함에 탑재를 위해 개발 중인 사거리 120km 정도의 이중모드 탐색기를 탑재하는 Excalibur N5 등이 있다. 기타 앞에서 언급된 Increment 2는 센션융합탄(SFM)을, Increment 3는 표적식별 탐색기를 탑재하는 개념으로 아직 초기 개발단계에 머물러 있는 것으로 알려졌다.

MS-SGP(Multiservice Standard Guided Projectile)는 미 해군의 함정에 탑재된 Mk45 Mode4 5구경장 포에서 활용할 목적으로 BAE Systems사가 개발하고 있다. 2013년 BAE Systems사가 구성품에 대하여 100회의 시험을 수행한 바 있으며, 40km 사거리에서 1.5m의 오차 발생에 힘입어 미 육군이 155mm 버전으로 투자한 바 있으며 기술 성숙도 평가 결과 TRL 6를 달성하였다고 한다. 이 탄은 일반적인 고폭탄을 탑재하고 복합(GPS+INS) 유도방식에 적외선 영상이나 반능동 레이저 탐색기를 선택적으로 탑재가 가능하며 CEP는 10m 이하인 것으로 알려졌다. 최대 사거리는 100km 정도로 파악된다.

LRLAP(Long Range Land Attack Projectile)는 미 해군 ZUMWALT급 함정에 탑재된

AGS(Advanced Gun System)에서 발사할 수 있는 장거리 지상공격 유도포탄을 개발하고자 하는 사업이었다. 이 탄의 구경은 155mm이며 유도방식은 복합 유도방식을 채택하고 있고 최대사거리는 117km인 것으로 보고되었다. 본 사업은 2005년 7월 BAE Systems사가 LRLAP를 설계하고 시험한 이래 2013년 9월 유도비행 시험을 완료하고 성능과 신뢰도를 입증하였으며 2016년 미 해군이 LRLAP를 초도 전력화한 바 있다. 그러나 미 해군은 LRLAP 양산단가가 너무 높은 것을 사유로(미사일 가격에 근접) LRLAP 획득계획을 전면적으로 취소하였다.

Volcano는 보병용 전투차량을 지원하기 위한 화력체계 개발을 위하여 이태리 Leonardo사와 독일 Diehl Defense사가 개발한 정밀유도포탄이다. 이 탄은 재래식 BER(Ballistic Extended Range)탄과 정밀유도포탄인 GLR(Volcano Guided Extended Range Ammunition) 2종으로 개발되었다. GLR 유도방식은 탄도 수정을 위한 복합유도(GPS+INS) 방식에 고정 또는 이동표적 대응을 위한 반능동(SAL) 유도방식이 추가되어 GLR 탄의 CEP는 5m 이하인 것으로 알려졌다. BER 탄의 최대사거리는 50km, GLR탄의 최대 사거리는 70km를 달성하였다고 한다. 본 사업은 이태리 및 독일 국방부의 감독하에 성능 입증이 완료된 상태이며, 2014년 5월 남아공화국 소재 시험장(Alkantpan Proving Ground)에서 PzH2000을 이용한 성능시험이 성공적으로 완료된 바 있다.

Krasnopol은 러시아 Tula Design Bureau가 1970대부터 개발한 유도포탄으로 1986년 30F39란 명칭하에 소련 육군이 채택한 무기체계이다. 이 탄은 러시아가 보유하고 있는 2S3 Akatsia(152mm 자주포) 와 2S19 Msta-S(152mm 자주포)를 플랫폼으로 이용할 수 있으며, 155mm 구경포에서도 발사할 수 있는 탄으로도 개발되었다. 이 탄은 초기유도 방식은 알려지지 않았으나 관성(INS) 유도방식을 채택하고 반능동 레이저(SAL) 방식의 탐색기를 탑재한 것으로 추정된다.

이상 소개한 5종의 정밀유도포탄 특징을 요약하면 <표 3>과 같다.

〈표 3〉 해외 정밀유도폭탄 제원 및 특징

구분		M982 Excalibur(1b)	LRLAP	MS-SGP	Volcano	Krasnopol
개발국가 (개발사)		미국 Raytheon	미국 BAE/LM	미국 BAE	이태리 Leonardo, 독일 Diehl Defense	러시아
개발현황/ 운용현황		개발완료	초도양산 완료, 양산계획 없음	개발 중	개발완료, 생산은 불분명	개발 중
운용화포 (플랫폼)		155mm 곡사포 (K-9 포함)	155mm 함포	127mm 함포	155mm 곡사포	152mm 곡사포
탄 전장/중량		990mm/48kg	2.2m/104kg	1.5m/50kg	-	-
주 요 성 능	최대 사거리	50-60km	117km	100km	70km	30km
	정확도 (CEP)	<10m (업체 2m)	50m	<10m	<5m	확인 제한
	탄두	22kg	-	16.3kg	-	-
	유도	GPS/IMU + (SAL)	GPS/IMU	GPS/IMU+ (이중모드 탐색기)	GPS/IMU+ SAL	IMU+SAL
	신뢰도	96%	-	-	-	-

정밀유도포탄 발전추세 및 개발 방향

정밀유도포탄의 발전추세는 사거리 연장, 정밀도 개선, 탄두위력 향상, 비용 대 효과 개선 지향 등으로 요약될 수 있다. 먼저, 정밀유도포탄은 기존의 재래식 탄약의 탄도를 수정하고 탄을 활공하게 함으로써 사거리가 증가되었다. 둘째, 유도방식은 관성항법장치 및 GPS를 이용하여 유도 정확도를 높이고 있으며, 종말유도 정밀도를 개선하거나 이동표적에 대응하기 위하여 지상의 관측자가 발사한 표적 반사 레이저광을 이용하여 표적으로 호밍하는 반능동 레이저(SAL) 유도방식으로 발전되고 있다. 또한 GPS 신호 교란은 정밀도에 큰 영향을 주므로 유도장치에 GPS 항재밍기술을 적용하는 방향으로 발전하고 있다. 셋째, 정밀유도포탄은 탄의 낙하각을 크게하여 탄의 위력을 증대시키는 방향으로 발전하고 있다. 즉, 낙하각이 수직에 가까울수록 탄의 위력이 커지므로 정밀유도포탄의 낙하각을 수직에 가깝도록 설계하는 것이 보편적이다. 넷째, 정밀유도포탄은 비용 대 효과 측면에서 효용성이 있어야 한다. 미 육군은 M982 Excalibur의 1a형을 개선하여 양산단가가 더 저렴한 1b형을 양산하여 배치하고 있으며, 미 해군은 LRLAP의 탄 가격이 미사일 가격에 근접하고 비용 대

효과측면에서 획득이 부적합한 것으로 평가되어 LRLAP 양산사업을 취소한 바 있다.

우리 군이 추진하고 있는 정밀유도포탄 개발도 세계적인 발전추세를 반영하여야 한다. 먼저 유도 방식은 복합유도 방식으로 개발하되 단계적으로 이동표적에 대응할 수 있는 종말유도 방식도 개발하여야 한다. GPS 방식은 방해나 기만에 취약하므로 이에 대한 항재밍/기만 기술이 적용되어야 한다. 또한, 표적 인근 도달 시 후사면 공격이나 탄 위력의 증대가 가능하도록 수직타격 할 수 있는 방식의 기술이 접목되어야 한다. 그리고 탄의 개발과 아울러 자주포에서 표적정보 장입 등이 가능하도록 기존 사격통제장치를 개량하여야 한다. 다만, 탄 개발은 미국의 사례에서 볼 수 있듯이 실현 가능한 개발목표를 수립하고 단계적으로 성능개량하는 중장기적 개발전략 수립도 필요하다. 마지막으로 정밀유도포탄 효과 제고를 위하여 기술개발과 아울러 표적제압을 위한 전술개발도 병행되어야 할 것이다.

정밀유도포탄 적정 소요량 산정기준 정립 방향

앞서 살펴보았듯이 정밀유도포탄은 탄에 GPS 및 관성항법장치 장착을 통해 정확도를 향상하는 개념으로 운용되며 부착된 날개(카나드)로 탄도를 수정하여 수직타격을 하여 위력을 증대시키는 방향으로 개발되고 있다. 하지만 증가하는 위력대비 발당 획득단가도 증가하여 재래식탄 대비 매우 고가의 획득비가 소요된다. 따라서 모든 표적을 대상으로 정밀유도포탄을 활용하기보다는 고부가가치 표적을 대상으로 삼는 것이 합리적일 것이다.

정밀유도포탄 타격 대상(표적)

표적은 고정표적과 이동표적으로 구분할 수 있는데 표적이 정지상태에 있을 경우 고정표적으로, 표적이 이동상태에 있을 경우 이동표적으로 분류한다. Excalibur 1b와 같이 항법유도를 하는 정밀유도포탄은 고정표적이 표적으로 적합할 것이며, 항법유도와 SAL과 같은 종말유도 탐색기를 활용하는 경우에는 이동표적도 대상 표적으로 설정 가능할 것이다. 우리의 경우에는 북한의 장사정포와 같은 고정표적에 정밀유도포탄을 적극적으로 활용하는 것이 수도권에 대한 위협 대응수단으로 적합한 것으로 생각된다. 즉, 정밀유도포탄의 사거리, 유도정밀도, 큰 낙각을 고려 시 지형지물 후사면에 위치한 장사정포를 대응하기에 매우 적합하다고 할 수 있다. 한편으로는 포사격을 종료하고

진지를 이탈하는 표적은 종말단계 유도를 위한 SAL을 탑재한 정밀유도포탄으로 제압해야 할 것이다. 한편 미군은 수십 미터 간격으로 근접전투를 할 경우 우군의 부수피해를 최소화하기 위하여 아군과 근접한 적 표적을 대상으로 정밀유도포탄을 운용하는 개념을 상정하고 있기도 하다.¹⁶⁾

적정확보 수량 기준 정립 방향

현재 우리의 전시탄약 소요량 산정은 표적별 취약성 분석으로 설정된 표적별 피해율을 기반으로 파괴 또는 무능화에 요구되는 탄약 소요량 산출을 통하여 이루어진다. 따라서 본고에서는 향후 획득대상인 정밀유도포탄도 이러한 방식을 통하여 소요량 산정이 이루어져야 하므로 이에 입각한 소요량 산정 기본개념을 소개하고 적용방향을 제안하였다.

최근 수행된 연구¹⁷⁾에서는 25km 떨어진 거리에서 50m 간격의 표적 6개에 대한 표적제압 효과를 모의하였고, 본고에서는 발당 효과지수와 비용지수를 바탕으로 <표 4>와 같이 비용 대 효과 사례를 제시하였다.¹⁸⁾ 본 결과에서는 정밀유도포탄과 동일 효과를 내려면 재래식 포탄은 56발, 정밀유도신관탄은 6발, 다련장 로켓은 0.44발, 스파이크 미사일은 0.43발이 소요되는 것으로 분석되었다. 반면 비용대 효과지수를 분석한 결과 재래식 탄이 1.5로 제일 크고 스파이크 미사일이 0.742로 제일 낮게 나타나 모든 표적에 성능이 좋고 비싼 탄만을 쓰는 것은 비용 대 효과적인 측면에서 바람직하지 않다는 결과를 보여주고 있다. 따라서 일반 재래식 탄은 산개되어 있는 보병부대를 타격할 때 사용하고, 정밀유도포탄은 기계화 부대나 포병부대 등 고부가가치 표적을 타격하는 데 활용하며, 견고한 진지 등은 관통력이 큰 하이마스 다련장 로켓을, 정밀유도포탄이나 하이마스 다련장 로켓으로 타격이 제한되는 고부가가치 표적은 스파이크 미사일을 사용하는 등의 전술상황에 맞는 운용이 필요한 것으로 생각된다.

16) Wikipedia. “M982 Excalibur.” (검색일: 2023. 1).

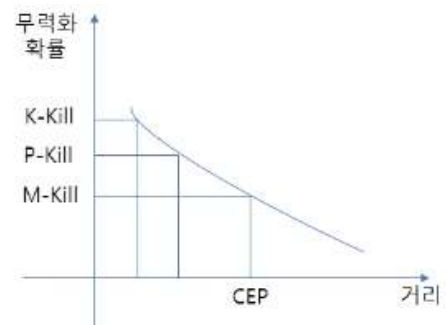
17) 정운영·김종환. (2023. 5. 21.). “발사체 유도방식에 따른 화력무기체계의 전투 효과성 및 효율성 분석.” 『선진국방연구』, 제6권 1호.

18) 인용한 연구에서는 표적의 피해 정도를 4가지 유형으로 분류하였으나, 본고에서는 정밀유도포탄의 특성 및 유도탄과의 비교 목적을 고려하여 표적의 피해 정도를 화력무기체계로서 기동력과 화력이 마비되는 중피해 그리고 표적을 치명적으로 파괴하는 완전파괴로 설정하여 분석하였다.

〈표 4〉 유도정밀도에 따른 표적 타격 효과 및 비용대 효과 사례

구분	사격 발수	표적제압 효과		단가(만원)/ (비용지수)	비용 대 효과
		손상률	발당 효과지수 ¹⁹⁾		
M777(155mm 탄)	300	완전파괴 : 0 중피해 : 2/6 (CEP 300m)	0.00056 (0.018)	106/ (0.012)	1.500
정밀유도신관 (M1156)	180	완전파괴 : 5/6 중피해 : 1/6 (CEP 150m)	0.00509 (0.167)	1,328/ (0.147)	1.136
정밀유도포탄 (M982)	30	완전파괴 : 5/6 중피해 : 1/6 (CEP 10m)	0.03056 (1)	9,033/ (1)	1
하야마스 다련장 로켓	12	완전파괴 : 4/6 중피해 : 2/6 (CEP 2m)	0.06944 (2.272)	22,318/ (2.471)	0.919
스파이크 미사일	6	완전파괴 : 4/6 중피해 : 2/6 (CEP 1m)	0.13889 (2.293)	27,898/ (3.088)	0.742

그러나 상기 연구에서는 표적당 요구되는 정밀유도 포탄의 수량은 제시하지 못하고 있어 요구되는 정밀유도포탄 수량 산출을 위해서는 별도의 분석이 필요하다. 이를 위해서 본고에서는 정밀유도포탄 CEP 내에서의 피해율과 표적의 좌표 오차와 신뢰도를 고려하였다. 단발 명중률(무력화율)을 P_1 이라고 할 때 요망되는 무력화율은 $P_n = 1 - (1 - P_1)^n$ 로 주어진다. 단발 무력화율 P_1 은 <그림 1>에서와 같이 정밀유도포탄의 CEP가



〈그림 1〉 CEP내에서의 무력화율

작아질수록 파괴율이 높아지나, <그림 2>와 같이 실제로 정밀유도포탄이 조준하는 표적의 위치가 실관측된 지점과 달라질 수 있는 개연성이 크므로 요망되는 무력화율은 약간 낮아지는 효과가 있다. 일단 P_1 이 결정되면 요망되는 무력화율 달성을 위한 정밀유도포탄 사격 요구 발수는 n 으로 주어지며, 요망되는 무력화율에 따른 정밀유도포탄의 사격 요구 발수(n)의 산출 예는 <표 5>와

19) 완전파괴(C)는 100% 가중 후 파괴 수를 곱하고, 중피해(H)는 임의적으로 50% 가중한 후 피해 수를 곱하여 사격발수로 나누어 지수화함

같다. 표에서 포 파괴기준(C, D)은 포의 운용 형태별 (152밀리 견인포: C, 170밀리 자주포: D) 취약성 (Vulnerability)을 근거로 파괴기준을 설정한 것이며, B는 당초 OO 기관에서 요구한 표적당 사격 발수를, A는 OO 연구소에서 OO기관의 사격 요구 발수를 검증 시 산출한 표적당 사격 요구 발수를 의미한다. 표에서 나타내듯이 사격 요구 발수는 표적 무력화율(P_n)에 따라 가변적이다. 따라서 군은 특정 표적에 대한 사격 요구 발수를 산출할 때에는 그 표적을 어느 정도까지 무력화할 것인가를 먼저 설정한 후 사격 요구 발수를 산출하여야 한다.



〈그림 2〉 표적의 좌표오차를 고려한 CEP

다. <표 5> 예시에서 제시한 포 파괴기준 C(152밀리 견인포 기준), D(170밀리 자주포 기준)에서 사격 요구발수는 요망되는 표적 무력화율을 M-Kill²⁰⁾ 기준으로 설정하여 개략적인 사격 요구발수를 산출한 것으로, 표적의 특성(견인포, 자주포의 취약성)을 잘 반영한 것으로 판단된다. 표의 사례에서는 표적의 취약성이 큰 견인포보다 견고한 자주포를 무력화하는 데 더 많은 정밀유도포탄이 소요됨을 알 수 있다. 따라서 본고에서는 표적별 피해율(무력화율) 기준을 설정한 후 정밀유도포탄 소요량을 산출할 것을 제안한다.

〈표 5〉 무력화율에 따른 정밀유도포탄 사격요구 발수 산출 예

정밀유도포탄에 의한 표적 무력화율(표적 피해율, P_n)	정밀유도포탄 사격요구 발수(n)	비고 (기준에 따른 탄 사격요구 발수 ²¹⁾ 예)
0.2	1	검증 기준 A (1.25) 요구 기준 B (1.80) 포 파괴 기준 C (2.11) 포 파괴 기준 D (3.09)
0.3	1.60	
0.4	2.29	
0.5	3.11	
0.6	4.10	
0.7	5.40	
0.8	7.21	
0.9	10.32	
0.95	13.43	

20) K-Kill(완전파괴 수준), P-Kill(기능을 수행 못하는 파괴 수준), M-Kill(임무를 수행할 수 없는 파괴 수준)

21) 기준에 따른 탄 사격요구 발수는 구체적인 수치로 특정되지 않도록(보안상 이유) 개략적인 수량만을 표시함.

마지막으로 정밀유도포탄이 기존 재래식 탄이나 미사일을 대체하는 경우 대체율은 표적제압 효과(발당 효과지수)를 산출하고 이를 활용하여 대체율을 적용하는 것이 바람직할 것이다.

결언

국제적인 전쟁 사례를 살펴보면 미사일, 포격 등 타격으로 민간인의 피해가 발생할 경우 국제사회의 비난을 피할 수 없으며, 경제제재 등의 문제가 발생할 수 있다. 특히 우리나라는 활용할 수 있는 천연자원이 미비하므로 국제적 경제제재에 따라 국가 경제에 미치는 영향이 매우 크므로 타국과 분쟁 시 최대한 민간인 피해를 줄여야 할 필요가 있다. 그러한 차원에서 자주포도 타격의 정밀화가 필요하다. 다만 포탄의 정밀화를 위해서는 큰 비용이 소모되므로 적정선에 해당하는 수량만큼의 정밀탄약 확보가 중요하다. 따라서, 본고에서는 정밀유도포탄 현황 및 발전추세를 고찰하고, 정밀유도포탄 확보를 위한 기준으로서 적 무력화율과 포의 운용 형태별 파괴기준, 재래식탄 대체율에 대해 설정 방향을 제시하였다. 단, 본고의 한계점으로 기존 재래식탄약과 정밀유도포탄의 운용개념에 따른 적정 수량 기준은 작전 개념을 포함하고 있어 제외하였으나, 향후 적정 소요량 판단 시점에서는 운용개념도 함께 고려할 필요가 있다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2016호(11월11일) 신용주·서영희, 미군의 사이버훈련 동향 및 시사점
- 제2017호(11월18일) 조홍일·전재현, 우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 함의
- 제2018호(11월25일) 김종국·조봉재, 정밀유도포탄의 세계적 현황 및 적정 소요량 설정방향
- 제2019호(12월 2일) 김영곤, 대만의 병역제도 및 병력운영 현황과 시사점